

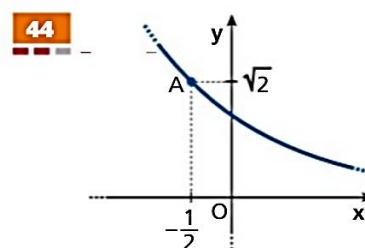
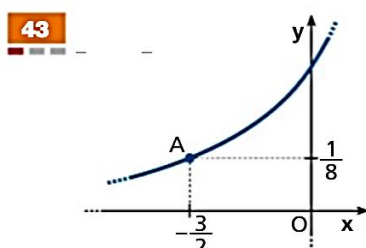
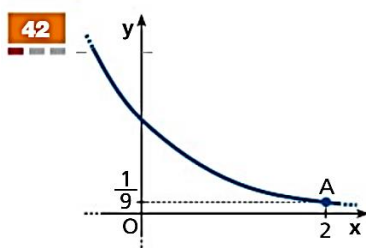
Compiti delle vacanze estive di matematica

Classe 4 S liceo linguistico - anno scolastico 2025/2026

Esercizi di compito

Ripassare tutti gli argomenti teorici visti durante l'anno scolastico e svolgere i seguenti esercizi rispettando le indicazioni.

LEGGI IL GRAFICO Nelle figure sono disegnati i grafici di funzioni esponenziali. Scrivi le equazioni corrispondenti.



102 **Piegare all'infinito** Un foglio di carta, di area 10 dm^2 e spessore $0,1 \text{ mm}$, viene piegato in due parti, poi di nuovo in due e così via. A ogni piegatura l'area si dimezza e lo spessore raddoppia.

a. **TEST** Quale delle seguenti funzioni rappresenta l'area A , in dm^2 , in funzione del numero x di piegature?

- ☐ **A** $A(x) = 10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ☐ **B** $A(x) = 10 \cdot \frac{x}{2}$ ☐ **C** $A(x) = 10 \cdot x^2$ ☐ **D** $A(x) = 10 \cdot 2^x$

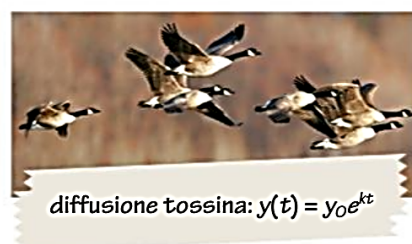
b. **TEST** Quale delle seguenti funzioni rappresenta lo spessore s , in mm , in funzione di x ?

- ☐ **A** $s(x) = 0,1 \cdot 2 \cdot x$ ☐ **B** $s(x) = 0,1 \cdot 2 \cdot x^2$ ☐ **C** $s(x) = 0,1 \cdot 2^x$ ☐ **D** $s(x) = 0,1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$

c. Verifica con una calcolatrice che, se si potesse piegare il foglio 20 volte, il suo spessore supererebbe di quasi 9 m l'altezza del Big Ben di Londra, che è di 96 m.

103 **Larve e anatre** Nell'agosto 2015 si è registrata una diffusa moria di anatre e oche selvatiche nell'alta Toscana. La causa risiedeva nelle larve di mosche infettate dalle spore del botulino, larve mangiate dalle anatre e dalle oche. L'andamento nel tempo della diffusione della tossina può essere descritto dalla funzione esponenziale indicata a fianco, dove $y(t)$ è il numero di larve infette al tempo t (misurato in giorni).

- a. All'inizio dell'osservazione ($t = 0$) le larve infette erano 50. Riporta in una tabella l'andamento del numero di larve infette nei primi cinque giorni di osservazione, considerando $k = 1,1$ e rappresenta graficamente la funzione.
- b. Come cambia il grafico della funzione se la costante diventa $k = 0,5$? Confronta i due grafici.



diffusione tossina: $y(t) = y_0 e^{kt}$

Risolvere gli esercizi nella colonna di sinistra, **gli esercizi della colonna di destra sono assegnati solo a coloro che hanno il debito formativo**

160 $4^x = 2^x - 2$	[impossibile]	171 $3^x + 3^{1-x} = 4$	[0;1]
161 $8 + 2^{x+1} = 2^{2x}$	[2]	172 $2^x - \sqrt{2} = 4 - 2^{\frac{5}{2}-x}$	$\left[\frac{1}{2}; 2\right]$
162 $9^x - 3 = 2 \cdot 3^x$	[1]	173 $(3^x - 5)^2 + 1 = 3^x - 5$	[impossibile]
163 $3^{2x} - 9 \cdot 3^x + 3 = \frac{1}{3} \cdot 3^x$	$[-1; 2]$	174 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} - \frac{12}{2^x} + 32 = 0$	$[-2; -3]$
164 $5^{2x} - 5^x = 5^{x-2} - \frac{1}{25}$	$[0; -2]$	175 $-2 \cdot 5^{x+2} + 25^{x+1} = 375$	[1]
165 $\frac{2}{3^x - 1} = \frac{1}{3^x - 5}$	[2]	176 $2^{4x+3} + 2 = 17 \cdot 4^x$	$\left[-\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right]$
166 $2^x + 8 = \frac{1}{4} + 2^{1-x}$	$[-2]$	177 $5^{x+2} - 4 \cdot 5^{1-x} - 30 = -5^{2-x}$	$[0; -1]$
167 $10^x + 10^{2-x} = 101$	$[0; 2]$	178 $3^x - 3^{-1} = 3(2 \cdot 3^{-x} + 8 \cdot 3^{-1})$	[2]
168 $9^x + 9 = 10 \cdot 3^x$	$[0; 2]$	179 $\frac{4}{2^x - 1} + \frac{3}{2^x + 1} = 5$	[1]
169 $2^{x+3} + 4^{x+1} = 320$	[3]	180 $\frac{2 \cdot (3^x + 1)}{3^x} = \frac{3 \cdot (3^x + 1)}{2 \cdot 3^x + 1}$	[impossibile]
170 $2^{x+1} + 2^{3-x} = 17$	$[-1; 3]$		
267 $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+x} < \frac{1}{9}$	$[x < -2 \vee x > 1]$	279 $4 \cdot 2^{3x} - 4^{x+2} < 0$	$[x < 2]$
268 $e^x \cdot e^{x-3} \geq \sqrt{e}$	$\left[x \geq \frac{7}{4}\right]$	280 $4^{2x-1} - 10 \cdot 4^{x-1} + 4 > 0$	$\left[x < \frac{1}{2} \vee x > \frac{3}{2}\right]$
269 $e^{x^2-6} \cdot e^x < 1$	$[-3 < x < 2]$	281 $\frac{3^{x+2}}{25} < 5^x$	$[x > -2]$
270 $\frac{2^x - 4}{1 - 3^x} > 0$	$[0 < x < 2]$	282 $25^x + 9 \cdot 5^{2x} \leq 2$	$\left[x \leq -\frac{1}{2}\right]$
271 $\frac{4 - 8^x}{3^x + 9} \leq 0$	$\left[x \geq \frac{2}{3}\right]$	283 $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} > 14$	$[x > 1]$
272 $45 \cdot 2^{2x-2} < -35 \cdot 4^{x-1}$	[impossibile]	284 $72 \cdot 2^{2x} > 4 \cdot 9^x \cdot 27$	$\left[x < -\frac{1}{2}\right]$

Risolvi i seguenti esercizi

101 $2\log(x^2 - 1) - \log(x + 1) - \log(x - 1)$	$[\log(x + 1)(x - 1)]$
102 $\frac{1}{2}\log_3 x + 2\log_3(x + 1) - \log_3 7$	$\left[\log_3 \frac{\sqrt{x}(x + 1)^2}{7}\right]$
103 $\frac{1}{2}(\log 7 + \log x - \log 3) + \log \sqrt{3x}$	$[\log x \sqrt{7}]$
104 $\log(x - 1) + \log(x - 2) - \log(x + 3)$	$\left[\log \frac{(x - 1)(x - 2)}{x + 3}\right]$
105 $\frac{1}{2}[\log_2 a + 2\log_2(a + 4)] - \log_2(a - 1)$	$\left[\log_2 \frac{\sqrt{a} \cdot (a + 4)}{a - 1}\right]$
106 $\log_2(x + 1) + 5\log_2(x - 1) - 4\log_2(x^2 - 1)$	$\left[\log_2 \frac{x - 1}{(x + 1)^3}\right]$

Risolvere gli esercizi nella colonna di sinistra, **gli esercizi della colonna di destra sono assegnati solo a coloro che hanno il debito formativo**

281 $\log_2 x = -5$	$\left[\frac{1}{32}\right]$	295 $\log(x-2) - \log(x-1) = \log 5$	[impossibile]
282 $\log_4(x+2) = 2$	[14]	296 $\log_2 x + \log_2(x-1) = 1$	[2]
283 $\log_5(x^2-4) = 1$	$[\pm 3]$	297 $\log_2(x-2) - 1 = \log_2 \frac{3}{5}$	$\left[\frac{16}{5}\right]$
284 $\log_2(2x-1) = \log_2(x+3)$	[4]	298 $\log(x^2-x-6) - \log(x-3) = 0$	[impossibile]
285 $\log_3(x+1) + 2\log_3 2 = \log_3(x+7)$	[1]	299 $\log 21 - \log(x+5) - \log(23-x) = -\log 7$	$[2; 16]$
286 $\log(x-2) + \log 5 = \log x$	$\left[\frac{5}{2}\right]$	300 $\log_3(x+1) = \log_3(x^2+9) - 2$	$[0; 9]$
287 $5\log^2 x - \log x = 0$	$[1; \sqrt[5]{10}]$	301 $\log(5+x) = \frac{3}{2}\log 2 + \frac{1}{2}\log(x+3)$	$[-1]$
288 $\ln^2 x - 9 = 0$	$[e^{-3}; e^3]$	302 $\log_2(2x+6) - \log_4(x-1) = 3$	[5]
289 $\log_x 3 = \frac{1}{3}$	[27]	303 $\log(x-1) - 2 \cdot \log(x+1) - \log 8 = -2$	$\left[\frac{3}{2}; 9\right]$
290 $\ln \frac{x-4}{2x+1} = 0$	$[-5]$	381 $\log x + \frac{1}{\log x} < 0$	$[0 < x < 1]$
373 $\log_4(x-1) \leq -2$	$\left[1 < x \leq \frac{17}{16}\right]$	382 $\log(3-x)^2 - 2\log(4+x) < 0$	$\left[x > -\frac{1}{2} \wedge x \neq 3\right]$
374 $\log_{\frac{1}{3}}(1-2x) < 1$	$\left[x < \frac{1}{3}\right]$	383 $\log_{\frac{1}{3}}(2x+8) \geq \log_{\frac{1}{3}} 6x-1$	$\left[x \geq \frac{1}{2}\right]$
375 $\log_{\frac{1}{2}}(x+3) < -1$	$[x > -1]$	384 $2\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \geq \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}$	$\left[1 < x \leq \frac{3}{2}\right]$
376 $\log(x^2+17x+16) < 2$	$[-21 < x < -16 \vee -1 < x < 4]$		

Risolvi i seguenti esercizi

123 $\cos 4\pi + 2\sin\left(-\frac{15}{2}\pi\right) + \frac{1}{3}\cos(-3\pi) + \sin \frac{9}{2}\pi$	$\left[\frac{11}{3}\right]$
124 $\frac{\sin \frac{7}{2}\pi - \cos(-7\pi) + 2\sin\left(-\frac{11}{2}\pi\right)}{2\sin\left(-\frac{3}{2}\pi\right) + \cos 4\pi - 4\cos \frac{5}{2}\pi}$	$\left[\frac{2}{3}\right]$
125 $\frac{4\left(\cos^2 2\pi + \sin^2 \frac{5}{2}\pi\right) + 8\cos 10\pi}{3[1 - 4\cos(-4\pi)]}$	$\left[-\frac{16}{9}\right]$
131 $\sin \alpha = \frac{7}{25}$ e $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$; $\cos \alpha$?	$\left[\frac{24}{25}\right]$
132 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ e $\pi < \alpha < \frac{3}{2}\pi$; $\sin \alpha$?	$\left[-\frac{3}{5}\right]$
133 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ e $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$; $\cos \alpha$?	$\left[-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right]$
134 $\sin \alpha = -\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{2}\pi < \alpha < 2\pi$; $\cos \alpha$?	$\left[\frac{\sqrt{21}}{5}\right]$

Risolvere gli esercizi nella colonna di sinistra, **gli esercizi della colonna di destra sono assegnati solo a coloro che hanno il debito formativo**

Calcola il valore di $\tan \alpha$, usando le informazioni fornite.

176 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ e $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. $\left[-\frac{4}{3}\right]$	179 $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ e $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. $\left[-\frac{2}{5}\sqrt{5}\right]$
177 $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$ e $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. $\left[-\frac{15}{8}\right]$	180 $\cos \alpha = \frac{3}{4}$ e $\frac{3}{2}\pi < \alpha < 2\pi$. $\left[-\frac{\sqrt{7}}{3}\right]$
178 $\cos \alpha = -\frac{5}{6}$ e $\pi < \alpha < \frac{3}{2}\pi$. $\left[\frac{\sqrt{11}}{5}\right]$	181 $\cos \alpha = \frac{1}{5}$ e $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. $[2\sqrt{6}]$

Verifica le seguenti identità

229 $\sin \alpha \cos^2 \alpha + \sin^3 \alpha = \sin \alpha$	232 $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$
230 $(1 + \tan^2 \alpha)(1 - \sin^2 \alpha) = 1$	233 $\frac{1}{2 - \sin^2 \alpha} = \frac{1 + \tan^2 \alpha}{2 + \tan^2 \alpha}$
231 $1 + \tan^2 \alpha - \frac{1}{\sin^2 \alpha} \tan^2 \alpha + \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$	234 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha = 1$

Semplifica le seguenti espressioni.

292 $\cos\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right)\sin\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) + \cos\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right)\sin\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right)$	$[0]$
293 $\sin\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right)\cos \alpha + \cos\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right)\cos\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) + \cot\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right)$	$[-1 + \tan \alpha]$
294 $2 \tan\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right)\cot\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) + \sin^2\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) + \cos^2\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right)$	$[-1]$
295 $\sin\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) + \cos\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) + \cos(-\alpha) + 2\cos\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right)$	$[\sin \alpha]$

Semplifica le seguenti espressioni.

143 $\tan \frac{\alpha}{2} \sin 2\alpha + 2 \cos^2 \alpha$	$[2 \cos \alpha]$	146 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) + \sin^2 \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \alpha$	$\left[\frac{1}{2}\right]$
144 $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) + \cos 2\alpha$	$[2 \cos^2 \alpha]$	147 $(1 + \cos 2\alpha) \cdot (1 + \tan \alpha)^2$	$[2(1 + \sin 2\alpha)]$
145 $\sin^2 \frac{\alpha}{2} + 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 2 \cos^2 \frac{\pi}{6}$	$\left[\frac{\cos \alpha}{2}\right]$	148 $\frac{\cos 2\alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} \cdot (\sin \alpha + \cos \alpha) - \sin 2\alpha$	$[1]$

12 $\cos\left(\alpha - \frac{2}{3}\pi\right) + \frac{1}{2} \sin \alpha + \cos\left(\alpha - \frac{7}{6}\pi\right) - \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right)$	$\left[-\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha\right]$
13 $\sin(-\alpha)\cos(\alpha + 60^\circ) + \frac{1}{4} \sin 2\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos^2 \alpha$	$\left[\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$
14 $\sin^2\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) - \sin 2\alpha - \left(1 - 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}\right) \sin \alpha$	$\left[\frac{1}{2}\right]$
15 $\tan \frac{\alpha}{2} \left[\cos 2\pi + \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \right] + \frac{\sin 2\alpha}{\cos(\pi + \alpha)}$	$[-\sin \alpha]$

Risolvi le seguenti equazioni

$$\text{308} \quad \tan^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 3 = 0 \quad \left[k\pi; \frac{\pi}{3} + k\pi\right]$$

$$\text{309} \quad 2 \cos^2 6x - 1 = 0 \quad \left[\pm \frac{\pi}{24} + k \frac{\pi}{3}; \pm \frac{\pi}{8} + k \frac{\pi}{3}\right]$$

$$\text{310} \quad 2 \sin x \cos^2 x - \sin x = 0 \quad \left[k\pi; \frac{\pi}{4} + k \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\text{311} \quad \sin x - \sqrt{3} \cos x = -2 \quad \left[\frac{11}{6}\pi + 2k\pi\right]$$

$$\text{312} \quad 2 \sin^2 x = \sin 2x \quad \left[k\pi; \frac{\pi}{4} + k\pi\right]$$

$$\text{313} \quad 8 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 1 = 4 \sin^2 x \quad \left[\pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right]$$

$$\text{314} \quad \sin x - (\sqrt{2} - 1) \cos x = 0 \quad \left[\frac{\pi}{8} + k\pi\right]$$

$$\text{315} \quad \cos^2 x - 3 \cos x + 2 = 0 \quad [2k\pi]$$

$$\text{316} \quad 2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0 \quad \left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{5}{6}\pi + 2k\pi\right]$$

$$\text{317} \quad 4 \sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 3 \quad \left[\frac{\pi}{6} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right]$$

55 In un triangolo rettangolo l'ipotenusa e un cateto sono lunghi rispettivamente 5 cm e 4 cm. Trova l'ampiezza degli angoli acuti.
 $[\alpha = 53,1^\circ; \beta = 36,9^\circ]$

56 I cateti di un triangolo rettangolo sono lunghi 7 cm e 13 cm. Calcola l'ampiezza degli angoli acuti.
 $[\alpha = 28,3^\circ; \beta = 61,7^\circ]$

I seguenti esercizi sono assegnati solo a coloro che hanno il debito formativo

$$\text{329} \quad 2 \cos^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 1 = 0 \quad \left[\pm \frac{2}{3}\pi + 2k\pi; 2k\pi\right]$$

$$\text{330} \quad 4 \sin^2 x - 8 \sin x - 5 = 0 \quad \left[\frac{7}{6}\pi + 2k\pi; \frac{11}{6}\pi + 2k\pi\right]$$

$$\text{331} \quad 2 - \sqrt{2} \sin x = 2 \sqrt{2} \sin x + 5 \quad \left[-\frac{\pi}{4} + 2k\pi; \frac{5}{4}\pi + 2k\pi\right]$$

$$\text{332} \quad 5 \sin^2 x - \sqrt{3} \sin 2x = 2 + \cos^2 x \quad \left[\frac{5}{6}\pi + k\pi; \frac{\pi}{3} + k\pi\right]$$

$$\text{333} \quad \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} \quad \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi; 2k\pi\right]$$

$$\text{334} \quad \tan x \cos x + \tan x = \sqrt{3} \cos x + \sqrt{3} \quad \left[\pi + 2k\pi; \frac{\pi}{3} + k\pi\right]$$

$$\text{335} \quad 3 \sin^2 x - \sqrt{3} \sin 2x - 3 \cos^2 x = 0 \quad \left[\frac{\pi}{3} + k\pi; -\frac{\pi}{6} + k\pi\right]$$

$$\text{336} \quad 5 \sin^2 x + 3 \cos^2 x + \cos(-x) = 5 \quad \left[\frac{\pi}{2} + k\pi; \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right]$$

337 $4\sin 2x \cos 2x - 1 = 0$

338 $2\sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x + 1 - \cos^2 x = 0$

339 $2\sin^2 x - 4\sqrt{2} \sin x + 3 = 0$

340 $2\sin^2 x + 9\cos\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) + 4 = 0$

341 $2\sin^2 \frac{x}{2} - \cos 2x - \cos x = 2$

342 $2\cos^2 \frac{x}{2} + \cos 2x - 2\cos x = 0$

343 $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1$

344 $\sin x (\sqrt{3} \cos x - 2 \sin x) = 3 - 5 \sin^2 x$

$$\left[\frac{\pi}{24} + k\frac{\pi}{2}; \frac{5}{24}\pi + k\frac{\pi}{2} \right]$$

$$\left[k\pi; \frac{5}{6}\pi + k\pi \right]$$

$$\left[\frac{\pi}{4} + 2k\pi; \frac{3}{4}\pi + 2k\pi \right]$$

$$\left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{5}{6}\pi + 2k\pi \right]$$

$$\left[\pi + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right]$$

$$\left[\frac{\pi}{2} + k\pi; \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi \right]$$

$$\left[\frac{5}{3}\pi + 2k\pi; \frac{\pi}{6} + 2k\pi \right]$$

$$\left[\frac{\pi}{3} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right]$$

Risolvi il triangolo ABC , rettangolo in C , noti gli elementi indicati.

16 $b = 15; \quad \alpha = 30^\circ.$

17 $c = 24; \quad \beta = 60^\circ.$

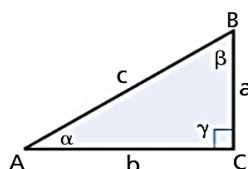
18 $b = 8; \quad a = 8\sqrt{3}.$

19 $c = 48; \quad b = 24.$

20 $b = 22; \quad \alpha = 45^\circ.$

21 $c = 28; \quad \alpha = 45^\circ.$

22 $c = 26; \quad b = 10.$



Primo teorema dei triangoli rettangoli
cateto = ipotenusa · seno dell'angolo opposto
cateto = ipotenusa · coseno dell'angolo adiacente

$$[c = 10\sqrt{3}; a = 5\sqrt{3}; \beta = 60^\circ]$$

$$[b = 12\sqrt{3}; a = 12; \alpha = 30^\circ]$$

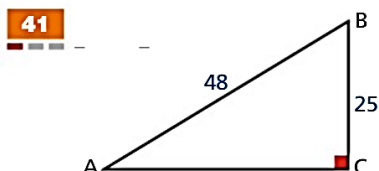
$$[c = 16; \beta = 30^\circ; \alpha = 60^\circ]$$

$$[a = 24\sqrt{3}; \beta = 30^\circ; \alpha = 60^\circ]$$

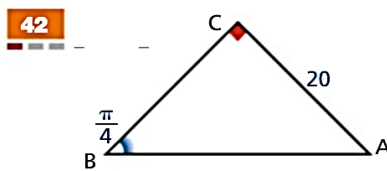
$$[c = 22\sqrt{2}; a = 22; \beta = 45^\circ]$$

$$[b = 14\sqrt{2}; a = 14\sqrt{2}; \beta = 45^\circ]$$

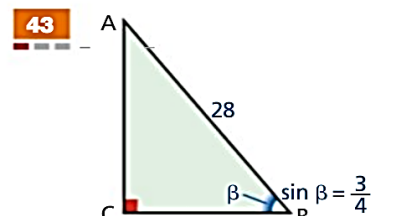
$$[a = 24; \beta \simeq 23^\circ; \alpha \simeq 67^\circ]$$



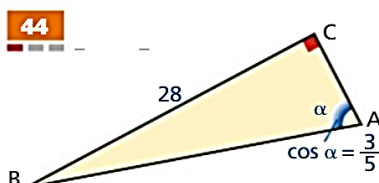
$$[b \simeq 41; \beta \simeq 59^\circ; \alpha \simeq 31^\circ]$$



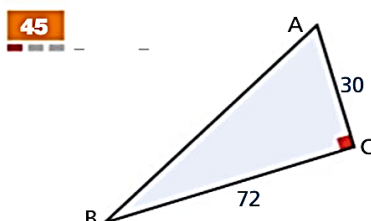
$$\left[\alpha = \frac{\pi}{4}; a = 20; c = 20\sqrt{2} \right]$$



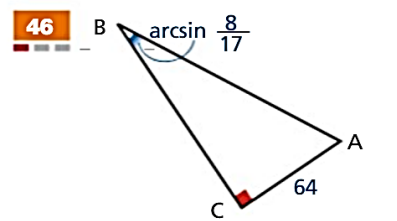
$$[b = 21; a = 7\sqrt{7}; \alpha \simeq 41^\circ]$$



$$[c = 35; b = 21; \beta \simeq 37^\circ]$$



$$[c = 78; \beta \simeq 23^\circ; \alpha \simeq 67^\circ]$$



$$[c = 136; a = 120; \alpha \simeq 62^\circ]$$